

Checklist kiểm thử toàn bộ hệ thống

Hệ thống Quản trị Nhà Việt Group (NVG)

Có giải thích dễ hiểu · danh sách nguyên liệu cần chuẩn bị · trọng tâm bộ phận Thiết kế (AI Design)

Tài liệu này dùng thế nào?

Mỗi dòng là một việc nhỏ: làm theo cột «Việc cần làm», so với cột «Kết quả đúng là», rồi tích vào ô ☐ nếu đúng. Nếu sai: ghi mã dòng, chụp màn hình, ghi vào cột Ghi chú. Không cần biết lập trình; chỉ cần trình duyệt Chrome và tài khoản thử.

Nguồn: checklist dựng từ các màn hình và quy tắc có trong mã nguồn cùng tài liệu dự án (CLAUDE.md, doc/demo/KIEM_THU_QA.md, doc/demo/KICH_BAN_DEMO.md, doc/design/). Phần «Kết quả đúng là» là kỳ vọng theo tài liệu; nếu màn hình thật khác, ghi lại để đối chiếu — đừng tự coi là lỗi hay là đúng.

Quy ước các phần: Phần 1 nguyên liệu chung · Phần 2 **Bộ phận Thiết kế** (chi tiết nhất) · Phần 3 các phân hệ còn lại · Phần 4 kiểm tra chung (tiếng Việt, điện thoại, mạng) · Phần 5 bảng tổng kết.

Phần 1 — Chuẩn bị chung

Hệ thống gồm 12 phân hệ cho 3 pháp nhân: **NVC** (nhà xưởng), **NVO** (nhà ở trọn gói), **NVS** (giàn giáo, kết cấu thép) và Back Office. Điều quan trọng nhất khi thử: **mỗi vai trò chỉ thấy phần việc của mình** — nên phải thử bằng nhiều tài khoản khác nhau.

1.1 Nguyên liệu cần có

- **Trình duyệt Chrome** bản mới, máy tính màn hình ~1440 px. Một **điện thoại thật** (hoặc Chrome giả lập 390 × 844) cho các màn hình công trường/kho.
- **Địa chỉ bản thử:** bản demo nvg.tests99.workers.dev (hoặc bản chạy tại máy theo README: npm run db:start, db:migrate, db:seed, npm run dev, npm run dev:workers).
- **Mỗi vai trò một của sổ ẩn danh riêng** — để phiên đăng nhập không lẫn nhau.
- **Mật khẩu tài khoản thử:** không ghi trong tài liệu này; xem SEED_PASSWORD trong db/src/seed/data.ts hoặc hỏi người phụ trách (anh Haan).
- **Ảnh chụp màn hình:** công cụ chụp có sẵn của máy; đặt tên theo mã dòng (ví dụ TK-E3.png).
- Một bản **Chrome đặt ngôn ngữ tiếng Anh** (để kiểm chữ do trình duyệt tự sinh vẫn là tiếng Việt, mục 4).

1.2 Tài khoản thử (đuôi @nhavietgroup.test)

Vai trò	Tên đăng nhập (trước @)	Dùng để thử gì
Tổng Giám đốc	tgd	Toàn NVG — xem được mọi pháp nhân, duyệt hồ sơ
Giám đốc Tài chính	cfo	Toàn NVG — duyệt thanh toán theo hạn mức
Quản trị viên	admin	Sửa biểu mẫu đầu bài, tham số hệ thống
Kinh doanh NVC / NVO	kinhdoanh.nvc / kinhdoanh.nvo	Cơ hội, khách hàng, báo giá; chỉ thấy pháp nhân của mình
Dự án – Đấu thầu	dauthau.nvc	Gói thầu, dự toán, hợp đồng
Kiến trúc sư (Thiết kế NVO)	thietke.nvo	Dự án thiết kế, AI Design
Kỹ sư Kết cấu (Thiết kế NVO)	ketcau.nvo	Để thử: hai bộ môn xem được phần nhau nhưng không sửa được
Trưởng phòng Thi công	congtruong.nvc	Công trình, ngân sách, nghiệm thu
Chỉ huy trưởng	chihuytruong.nvc	Chỉ công trình được giao; dùng trên điện thoại
Mua hàng	muahang	Đề nghị mua, nhà cung cấp, đơn hàng
Kho	kho	Tồn kho, phiếu kho, giàn giáo
Kế toán	ketoan	Đề nghị thanh toán, công nợ, dòng tiền
Nhân sự	nhansu	Hồ sơ nhân sự, chấm công, tuyển dụng
Xưởng NVS	sanxuat.nvs	Lệnh sản xuất, tài sản cho thuê

Cảnh báo chi phí AI. Mỗi lượt AI Design thật (mặt bằng, mặt đứng, phối cảnh) **tốn tiền thật** (theo tài liệu dự án khoảng 0,08–0,23 USD một lượt chương trình không gian). Quy định của dự án: **không chạy lượt AI thật khi chưa được anh Haan đồng ý** — nói trước mấy lượt, để chứng minh gì. Mọi mục «chạy lượt thật» dưới đây đánh dấu **[TỐN TIỀN]**; thử xong phần dựng sẵn trước.

Phần 2 — Bộ phận Thiết kế (module TK + AI Design)

Hiểu đơn giản: kiến trúc sư (KTS) nhập **đầu bài** (thứ chủ nhà muốn) và **khảo sát** (khu đất thật). AI đề xuất **mặt bằng → mặt đứng → phối cảnh**. Phần quan trọng: AI chỉ **đề xuất**; **mọi con số trên bản vẽ do chương trình gán**, không phải AI. Việc phát hành bản vẽ vẫn do kỹ sư có chứng chỉ ký, mỗi lần đúng **một** bộ môn (kiến trúc, kết cấu hoặc điện nước). AI luôn là phụ trợ tùy chọn: tắt AI thì phòng Thiết kế vẫn làm tay được.

Hệ thống dẫn qua **6 bước**: Đầu bài → Khảo sát → AI Design → Hồ sơ kỹ thuật → Dự toán → Trình khách.

2.1 Nguyên liệu riêng cho Thiết kế (chuẩn bị trước khi thử)

Nguyên liệu	Gồm những gì	Dùng để
Bộ hồ sơ giả lập NVO #1 — nhà phố thường	Tên dự án, tên khách (giả), địa điểm; lô đất ví dụ 5 × 20 m; hướng nhà; đường trước nhà rộng bao nhiêu; 3 tầng; ngân sách; số người, số phòng ngủ.	Thử đường đi bình thường từ đầu tới cuối.
Bộ #2 — đầu bài khắt khe	Đất hẹp (4 × 15 m), có thang máy (làm ngay), ban công đưa ra ngoài ranh một mặt, có phòng thờ, có gara, có giếng trời.	Thử «đầu bài đã khai là ràng buộc»: thiếu hoặc sai là hệ thống phải bác.
Bộ #3 — đầu bài còn trống	Chỉ diễn vài trường bất buộc.	Thử độ đầy đủ thấp thì không cho đi tiếp.
Ảnh hiện trạng	5-10 ảnh JPG/PNG/WebP/HEIC; thêm 1 ảnh 6-8 MB và 1 ảnh >20 MB.	Tải ảnh khảo sát; ảnh >20 MB phải báo rõ.
Bản trích lục / ranh thửa	Ảnh trích lục có toạ độ hoặc số đo các cạnh (tùy chọn).	Thử dựng ranh giới thửa từ số đo / ảnh.
Hồ sơ thiết kế cũ (DXF/DWG)	Một tệp DXF trọn một bộ môn của một công trình NVG đã làm. Lưu ý: hồ sơ thật chứa dữ liệu khách hàng — không đưa lên AI công cộng.	Thử «Hồ sơ cũ đã số hoá».
Phần mềm mở DXF	AutoCAD / DWG TrueView / DraftSight / trình xem DXF trực tuyến.	Mở từ DXF tải về.
Khoá AI + trần chi tiêu	Chỉ khi anh Haan cho phép: Gemini/nhà cung cấp mô hình đã cấu hình ở Workers, có trần chi tiêu.	Chạy lượt thật [TỐN TIỀN]. Không có khoá thì thử bằng hồ sơ dựng sẵn.
Hồ sơ AI Design dựng sẵn	Có sẵn trong bản demo (mặt bằng từng tầng, mặt đứng, phối cảnh).	Thử xem kết quả mà không tốn tiền.

Đăng nhập: **thietke.nvo** (KTS) và **ketcau.nvo** (kỹ sư kết cấu); **admin** cho mục 2.12.

2.1. Tạo dự án thiết kế

Để làm gì: Mở hồ sơ thiết kế mới và gắn vào cơ hội kinh doanh.

	Mã	Việc cần làm	Kết quả đúng là	Ghi chú / lỗi
☐	TK-A1	Menu Thiết kế → Dự án thiết kế → Tạo mới.	Có biểu mẫu với: Tên dự án (bắt buộc), Cơ hội kinh doanh, Khách hàng, Người chịu trách nhiệm, Hạn bàn giao hồ sơ thi công, Địa điểm khu đất, Ghi chú.	
☐	TK-A2	Bỏ trống Tên, bấm Lưu.	Báo thiếu ngay tại ô, bằng tiếng Việt; không tạo hồ sơ.	
☐	TK-A3	Điền đủ, Lưu.	Vào trang chi tiết dự án vừa tạo (không quay về danh sách).	
☐	TK-A4	Danh sách dự án: lọc, quay lại từ chi tiết.	Bộ lọc được giữ; cột đầu là mã/tên; có người chịu trách nhiệm, trạng thái, thời hạn.	

2.2. Trang dự án và dài 6 bước

Để làm gì: Nơi KTS thấy mình đang ở đâu trong quy trình.

	Mã	Việc cần làm	Kết quả đúng là	Ghi chú / lỗi
☐	TK-B1	Mở một dự án.	Dải «Tiến trình thiết kế» 6 bước: Đầu bài, Khảo sát, AI Design, Hồ sơ kỹ thuật, Dự toán, Trình khách; bước đang chạy là bước chưa xong đầu tiên.	
☐	TK-B2	Dự án mới tinh.	Bước chưa có dữ liệu để trống, không hiện số 0 ; trạng thái luôn kèm chữ, không chỉ màu.	
☐	TK-B3	Bấm một thẻ trong «Bộ công cụ thiết kế», rồi Tổng quan.	Mở đúng màn hình con; quay về Tổng quan được; URL đổi theo (?tab=).	
☐	TK-B4	Xem ba tab trên cùng.	Phiên bản bản vẽ · Yêu cầu thay đổi · Lịch sử (Lịch sử luôn có).	
☐	TK-B5	Bấm «Hướng dẫn sử dụng».	Bảng hướng dẫn ≤ 3 bước + 1 lưu ý; lần đầu vào màn hình tự mở một lần, «Đã hiểu» thì không tự mở lại.	

2.3. Đầu bài thiết kế (98 câu, 6 mục)

Để làm gì: Đầu bài là **đầu vào duy nhất** của AI — hỏi kỹ như kiến trúc sư hỏi chủ nhà.

	Mã	Việc cần làm	Kết quả đúng là	Ghi chú / lỗi
☐	TK-C1	Mở bước Đầu bài.	Chia đúng 6 mục : Công trình và khu đất · Gia đình và nếp sinh hoạt · Công năng và lưu trữ · Khối nhà, thang và mặt ngoài · Kỹ thuật và dự trù · Ưu tiên, ngân sách và người quyết định.	
☐	TK-C2	Điền dẫn bộ #1.	«Mức độ đầy đủ» tăng theo; số do máy chủ tính, khớp với dài 6 bước.	
☐	TK-C3	Điền dở rồi tải lại / rời trang.	Nội dung nháp còn nguyên hoặc có hỏi trước khi rời; không mất dữ liệu đang nháp.	
☐	TK-C4	Đổi loại hình nhà.	Câu hỏi không liên quan ẩn theo từng trường; số bước không đổi.	
☐	TK-C5	Thang máy: thử «làm ngay» và «chừa chỗ».	Cả hai đều ghi nhận; chừa chỗ vẫn phải thẳng hàng mọi tầng khi AI vẽ.	
☐	TK-C6	Ban công: khai từng mặt (bắt buộc / có thể / cấm) và độ đua ra ngoài ranh.	Mỗi mặt khai riêng; khai đưa ra mà không ghi mấy mét thì hệ thống giữ trong ranh và nói rõ.	

	Mã	Việc cần làm	Kết quả đúng là	Ghi chú / lỗi
☐	TK-C7	Phân phong thủy / tín ngưỡng.	Chỉ nhận câu ràng buộc chủ nhà đã quyết (ví dụ «bàn thờ quay hướng Đông»), không máy luận theo ngày sinh.	
☐	TK-C8	Bộ #3 (trống nhiều): thử đi tiếp sang AI.	Bị chặn kèm lý do rõ (độ đầy đủ chưa đạt); nói thiếu gì.	
☐	TK-C9	Bấm «Xác nhận đầu bài».	Đầu bài khoá; muốn sửa phải tạo phiên bản mới , các bước sau phải chốt lại.	
☐	TK-C10	In đầu bài.	Bản in đủ nội dung, tiếng Việt có dấu, không lộ mã nội bộ.	

2.4. Khảo sát hiện trạng

Để làm gì: Ghi số đo và ảnh khu đất thật — sai ở đây thì mọi bước sau sai.

	Mã	Việc cần làm	Kết quả đúng là	Ghi chú / lỗi
☐	TK-D1	Nhập kích thước thửa, hướng, hiện trạng bốn phía.	Lưu được; có chỗ ghi số nào đo tại chỗ, số nào theo trích lục.	
☐	TK-D2	Tải ảnh hiện trạng (JPG/PNG/WebP/HEIC).	Ảnh gắn trên biên bản; mở xem cỡ đầy đủ. Ảnh 6–8 MB tải được; > 20 MB báo rõ.	
☐	TK-D3	Nhập các cạnh hoặc toạ độ, xem trước ranh thửa.	Hình thửa đất hiện ra đúng tỷ lệ; số cạnh khớp số nhập.	
☐	TK-D4	Thử ảnh trích lục đọc bằng AI (nếu có khoá) [TỐN TIẾN].	Kết quả chỉ là đề xuất , KTS xác nhận mới dùng; hạn mức API hết cũng không chặn việc nhập tay.	
☐	TK-D5	Xoá / sửa biên bản khảo sát.	Có lịch sử thay đổi; không mất ảnh.	

2.5. AI Design — Bước 1: Mặt bằng từng tầng

Để làm gì: Bước cốt lõi. AI khai phòng + bản phác; chương trình gán toạ độ, đặt cửa, kiểm tra, chấm điểm.

	Mã	Việc cần làm	Kết quả đúng là	Ghi chú / lỗi
☐	TK-E1	Mở tab «AI Design» (hoặc «Thiết kế bằng AI»).	Ba bước nối nhau: 1. Mặt bằng từng tầng · 2. Mặt đứng · 3. Phối cảnh; mỗi bước có nhãn chữ (Đã có / Chưa chạy / Chưa đủ điều kiện). Có dòng «Bản phác tham khảo — không đi vào hồ sơ phát hành».	
☐	TK-E2	Xem hồ sơ dựng sẵn (không tốn tiền).	Mặt bằng từng tầng hiện đủ dưới dạng tờ vẽ vector; có điểm, cảnh báo.	
☐	TK-E3	Đầu bài chưa đủ → vào bước Mặt bằng.	Báo «Chưa đủ điều kiện» kèm lý do, không cho chạy.	
☐	TK-E4	Chọn mô hình và bộ luật; chạy lượt thật bộ #1 [TỐN TIẾN] .	Có tiến độ từng bước. Quá ~3 phút hoặc hỏng thì dừng, không treo.	
☐	TK-E5	Xem kết quả.	Có số tầng đúng đầu bài; phòng đủ theo khai; điểm /100 (ngưỡng nhận 65, mỗi nhóm $\geq 40\%$); các cảnh báo kèm chữ.	
☐	TK-E6	Đọc dòng lưu ý quy chuẩn.	Có câu «Không kiểm quy chuẩn xây dựng...» — do hệ thống chèn, không tắt được.	
☐	TK-E7	Soi bản vẽ: bếp / phòng thờ có nằm dưới WC không? Phòng thờ giáp WC?	Không được xảy ra (luật bắt buộc của NVG). Ban công dài phải quay cạnh dài ra mặt thoáng.	
☐	TK-E8	Thang máy (bộ #2).	Có ô thang máy chống khít mọi tầng; thiếu thì bác chứ không im lặng.	

	Mã	Việc cần làm	Kết quả đúng là	Ghi chú / lỗi
☐	TK-E9	Diện tích tối thiểu từng phòng đã khai.	Không phòng nào nhỏ hơn sàn đầu bài; loại không khai (giếng trời, sân trong, sân thượng, cửa hàng...) thì AI không tự bịa thêm .	
☐	TK-E10	Dùng «ô yêu cầu» sửa: ví dụ «dời phòng ngủ 2 sang phía sau».	Mặt bằng đối đúng, giữ nguyên phần còn lại; thao tác nằm trong tập cho phép; yêu cầu quá phạm vi bị từ chối kèm lý do.	
☐	TK-E11	Chọn một phương án làm phương án chính.	Dải 6 bước đối: AI Design hiện «N phương án»; chọn lại thì các bước sau báo «theo phương án cũ».	
☐	TK-E12	Tải tờ vẽ DXF.	Mở được bằng phần mềm CAD; có khung tên theo quy ước NVG; chỉ xuất một chiều (không có nhập ngược CAD).	
☐	TK-E13	Xem ảnh mặt bằng có nội thất (nếu có) [TỐN TIỀN].	Panel riêng dưới tờ vector; tờ vector vẫn là tờ chính ; có nhãn nói đây là ảnh minh hoạ.	
☐	TK-E14	Kiểm tra chữ trên bản vẽ.	Tiếng Việt có dấu đúng; không ký tự lạ; tên phòng do AI sinh hiển thị an toàn.	

2.6. AI Design — Bước 2: Mặt đứng mặt tiền

Để làm gì: Mặt đứng suy từ mặt bằng đã chọn; AI chỉ chọn kiểu dáng.

	Mã	Việc cần làm	Kết quả đúng là	Ghi chú / lỗi
☐	TK-F1	Chưa chọn mặt bằng → mở Mặt đứng.	«Chưa đủ điều kiện», nói cần chọn mặt bằng trước.	
☐	TK-F2	Điền «phiếu yêu cầu mặt đứng».	Bắt buộc; mục đã điền được áp thẳng, không bị AI ghi đè.	
☐	TK-F3	Chạy mặt đứng [TỐN TIỀN].	Khung, lỗ mở cửa, ban công đúng theo mặt bằng và khoá ; AI chỉ chọn mái, vật liệu, màu, cổng, rào, trang trí trong danh mục có sẵn.	
☐	TK-F4	So bề rộng cửa trên mặt đứng với mặt bằng.	Khớp nhau.	
☐	TK-F5	Đổi mặt bằng chính rồi xem lại mặt đứng.	Chip «Theo phương án cũ» hiện ra; có đường chạy lại.	

2.7. AI Design — Bước 3: Phối cảnh

Để làm gì: Ảnh minh hoạ từ mặt bằng và mặt đứng đã chọn.

	Mã	Việc cần làm	Kết quả đúng là	Ghi chú / lỗi
☐	TK-G1	Mở Phối cảnh khi chưa có mặt đứng.	Báo chưa đủ điều kiện, rõ lý do.	
☐	TK-G2	Chạy phối cảnh [TỐN TIỀN].	Có ảnh; mỗi ảnh có nhãn «do AI tạo / để xuất».	
☐	TK-G3	Phối cảnh nhìn đúng nhà (số tầng, hình dáng).	Không thêm tầng / ban công không có trong mặt bằng; nếu lệch, ghi lại.	

2.8. Sổ lượt gọi AI, chi phí và AI phụ trợ

Để làm gì: Đảm bảo không tốn tiền ngoài ý muốn và AI không chặn việc chính.

	Mã	Việc cần làm	Kết quả đúng là	Ghi chú / lỗi
☐	TK-H1	Mở bảng «mọi lượt gọi AI» của hồ sơ.	Mỗi lượt có: bước, mô hình, giờ, chi phí; có dòng tổng .	
☐	TK-H2	So lượt đã chạy ở TK-E4/F3/G2 với sổ.	Khớp số lượt; không có lượt «ma».	

	Mã	Việc cần làm	Kết quả đúng là	Ghi chú / lỗi
☐	TK-H3	Giả lập hết hạn mức / mất khoá AI (nhờ người triển khai).	Báo lỗi tiếng Việt nói rõ ai xử lý; phân nhập đầu bài, khảo sát, hồ sơ kỹ thuật vẫn làm được.	
☐	TK-H4	Có trần chi tiêu tự động.	Chạm trần thì dừng, báo rõ — không tự vượt.	

2.9. Hồ sơ kỹ thuật ba bộ môn và phát hành

Để làm gì: Kiến trúc, kết cấu, điện nước làm song song; phát hành do người có chứng chỉ.

	Mã	Việc cần làm	Kết quả đúng là	Ghi chú / lỗi
☐	TK-I1	Đăng nhập thietke.nvo, mở bước «Hồ sơ kỹ thuật».	Thấy tiến độ ba bộ môn (kiến trúc, kết cấu, điện nước).	
☐	TK-I2	KTS thử sửa phần kết cấu.	Xem được, không sửa được phần của bộ môn khác. Nút sửa bị ẩn (không hiện rồi báo lỗi).	
☐	TK-I3	Đăng nhập ketcau.nvo, sửa phần kết cấu.	Sửa được phần của mình; ghi lịch sử.	
☐	TK-I4	Phát hành một bộ môn.	Mỗi lần đúng một bộ môn, do người có quyền phát hành bộ môn đó; tạo phiên bản mới.	
☐	TK-I5	Người không có quyền thử phát hành.	Không có nút / bị chặn, nói rõ ai xử lý được.	
☐	TK-I6	Phát hành rồi thử sửa phiên bản đã phát hành.	Không sửa đề được; chỉ tạo phiên bản/yêu cầu thay đổi mới (hồ sơ phát hành bất biến).	
☐	TK-I7	Tab «Yêu cầu thay đổi»: tạo, gửi phê duyệt.	Đi qua Hộp thư Phê duyệt; có người duyệt, thời gian.	
☐	TK-I8	Tab «Phiên bản bản vẽ»: so sánh phiên bản.	Có danh sách; phiên bản «Đang hiệu lực» ghi rõ (không dùng chữ «mới nhất»).	

2.10. Dự toán và trình khách → hợp đồng

Để làm gì: Nối bản vẽ với dự toán và hợp đồng, không nhập lại.

	Mã	Việc cần làm	Kết quả đúng là	Ghi chú / lỗi
☐	TK-J1	Bước Dự toán.	Có bản dự toán gắn với dự án thiết kế; giá bán cuối không do AI quyết.	
☐	TK-J2	Bước Trình khách; chọn phiên bản khách duyệt.	Dải 6 bước đánh dấu «khách đã duyệt».	
☐	TK-J3	Từ dự toán / bản vẽ truy sang hợp đồng.	Mỗi bước một cú bấm; thông tin khách hàng tự điền, không gõ lại.	

2.11. Hồ sơ cũ đã số hoá (kho tri thức)

Để làm gì: Nạp bản vẽ thật đã làm để hệ thống học quy ước NVG.

	Mã	Việc cần làm	Kết quả đúng là	Ghi chú / lỗi
☐	TK-K1	Menu Thiết kế → Hồ sơ cũ đã số hoá.	Danh sách hồ sơ; bấm mở chi tiết.	
☐	TK-K2	Tải một DXF trọn bộ môn (nguyên liệu 2.1).	Trích xuất được tầng, tường, phòng; các lớp lạ được báo «chưa ánh xạ», không biến mất im lặng.	
☐	TK-K3	Chú giải, xem mặt bằng.	Hiển thị đúng tên phòng (kể cả chữ trong block); không chuẩn hoá tên phòng ở bước trích.	
☐	TK-K4	Kiểm quyền.	Chỉ vai trò Thiết kế thấy; dữ liệu khách hàng thật không gửi lên AI công cộng.	

2.12. Quản trị biểu mẫu đầu bài (tài khoản admin)

Để làm gì: Cho phép quản trị viên chỉnh các câu hỏi khảo sát mà không cần lập trình.

	Mã	Việc cần làm	Kết quả đúng là	Ghi chú / lỗi
☐	TK-L1	admin → Nền tảng → Biểu mẫu đầu bài.	Thấy 6 mục; sửa được nhãn, gợi ý, trọng số, thứ tự; ẩn được một câu.	
☐	TK-L2	Thêm một câu hỏi mới.	Tạo được ở dạng ô mở tự do; câu mới đi tới AI dạng «nhân-câu trả lời», không ràng buộc hình học.	
☐	TK-L3	Thử xoá câu có sẵn / đổi kiểu điều khiển / sửa 5 trường bắt buộc của hợp đồng.	Chỉ ẩn được, không xoá; không đổi được kiểu, đơn vị; 5 trường bắt buộc bị khoá.	
☐	TK-L4	Sau khi sửa, mở lại đầu bài ở dự án.	Màn hình đầu bài và điểm đầy đủ dùng đúng cấu hình mới, hai nơi không lệch nhau.	

Phần 3 — Các phân hệ còn lại

Phần này rút gọn từ bộ ca QA sẵn có (doc/demo/KIEM_THU_QA.md); xem tệp đó để có đủ ca chi tiết và số liệu mẫu.

3.1. Đăng nhập và phân quyền

Để làm gì: Ranh giới phân quyền phải đúng vững — quan trọng nhất sau Thiết kế.

	Mã	Việc cần làm	Kết quả đúng là	Ghi chú / lỗi
☐	PQ-1	Đăng nhập từng tài khoản.	Vào đúng trang vai trò; tên và pháp nhân đúng ở góc trên. Sai mật khẩu → báo tiếng Việt, không lộ mã lỗi.	
☐	PQ-2	Xem menu trái ở mỗi vai trò.	Chỉ có phân hệ được xem; không có mục bấm vào rồi bị chặn.	
☐	PQ-3	Chỉ huy trưởng: danh sách công trình, Dashboard.	Chỉ công trình được giao; không có Dòng tiền, Công nợ, Lãi/lỗ.	
☐	PQ-4	Kho: mở tồn kho. Kinh doanh: gõ thẳng /bc/lai-lo.	Kho không thấy giá vốn; Kinh doanh bị chặn kèm câu nói ai được xem.	
☐	PQ-5	Kế toán mở hồ sơ nhân sự.	Xem được lương khi bấm; không thấy căn cước, sức khoẻ.	
☐	PQ-6	Kinh doanh NVC chọn pháp nhân; Tổng GD chọn «NVG Group».	Chỉ thấy pháp nhân của mình; TGD thấy gộp 3 pháp nhân, có cột Pháp nhân, không rỗng .	
☐	PQ-7	Tải lại trang ở đường dẫn sâu; ô tìm kiếm «Hưng Thịnh».	Không 404, vẫn đăng nhập; tìm ra khách hàng, cơ hội, công trình liên quan.	

3.2. Nền tảng (NEN)

Để làm gì: Cấu hình dùng chung: hạn mức, thời hạn, tham số, nhật ký.

	Mã	Việc cần làm	Kết quả đúng là	Ghi chú / lỗi
☐	NEN-1	Tổng GD: Quản trị hệ thống.	Có tab Hạn mức phê duyệt, Thời hạn xử lý; sửa được; vai trò khác gõ thẳng /nen/quan-tri bị chặn.	
☐	NEN-2	Nhật ký truy cập dữ liệu nhạy cảm (TGD/CFO/ADMIN).	Mỗi lượt xem lương/giá vốn được ghi; không ai sửa từ trình duyệt.	
☐	NEN-3	Phân công công trình; tham số; SLA.	Sửa được tham số; đổi tham số không hỏi tổ chứng từ cũ.	
☐	NEN-4	Trang trưng bày thành phần /nen/giao-dien.	Màu trạng thái đúng 6 nhóm: Nháp, Chờ duyệt, Đang xử lý, Hoàn thành, Quá hạn, Tranh chấp.	

3.3. CRM, Dự án-Đấu thầu, Hợp đồng

Để làm gì: Từ khách hàng → cơ hội → gói thầu → hợp đồng.

	Mã	Việc cần làm	Kết quả đúng là	Ghi chú / lỗi
☐	CRM-1	Khách hàng: tạo mới, sửa; Khiếu nại: tạo, xem.	Lưu xong vào chi tiết; có tab Lịch sử.	
☐	CRM-2	Cơ hội (Kanban) đổi giai đoạn; lập báo giá.	Lịch sử chuyển giai đoạn đủ mốc; báo giá liên kết cơ hội.	
☐	DA-1	Gói thầu: bóc khối lượng, dự toán, duyệt giá, trúng thầu; Đơn giá.	Phê duyệt ghi người duyệt; hạn mức đúng bằng cấu hình.	
☐	HD-1	Mở hợp đồng; truy ngược Hợp đồng → gói thầu → cơ hội → khách hàng.	Giá trị và khách tự điền từ dự toán; mỗi bước một cú bấm.	

3.4. Thi công (TC) — công trường hằng ngày, nên thử trên điện thoại

Để làm gì: Ngân sách thao tác hiện trường ≤ 10 phút là tiêu chí nghiệm thu.

	Mã	Việc cần làm	Kết quả đúng là	Ghi chú / lỗi
☐	TC-1	CHT mở công trình (điện thoại).	Tab Nhật ký mở sẵn; nút «Chụp ảnh hiện trường» thấy ngay, không ẩn sau menu.	
☐	TC-2	Chụp 2 ảnh, ghi nội dung, Lưu; tải lại giữa chừng.	Mục mới có 2 ảnh; nội dung gõ dở không mất.	
☐	TC-3	Đề nghị vật tư (thanh thao tác nhanh).	Biểu mẫu Mua hàng mở sẵn công trình; bắt buộc ngày cần hàng.	
☐	TC-4	Theo dõi đề nghị; bấm «Thúc».	Thấy bước hiện tại, ai giữ, chờ N ngày; thúc xong có giờ được thúc lại; Tài chính nhận thông báo.	
☐	TC-5	Nghiệm thu theo checklist (cốt thép trước khi đổ bê tông).	Thiếu ảnh mục bắt buộc / «Không đạt» mà trống ô Tồn tại → báo, không lập biên bản; lập xong không có nút sửa.	
☐	TC-6	Điểm danh bằng ảnh có vị trí; từ chối quyền vị trí.	Ảnh có dải giờ/công trình/tên/vị trí; từ chối vẫn gửi được, ghi «Không có vị trí...»; không có nút sửa/xoá lượt điểm danh.	
☐	TC-7	Bấm giờ cả luồng TC-1 → TC-4.	Dưới 10 phút.	

3.5. Mua hàng, Kho

Để làm gì: Từ đề nghị mua tới nhập kho và giàn giáo.

	Mã	Việc cần làm	Kết quả đúng là	Ghi chú / lỗi
☐	MH-1	Đề nghị mua → so sánh báo giá → chọn nhà → đơn hàng → giao nhận.	Chọn nhà giá cao hơn phải ghi căn cứ; đợt giao đã nhập kho hiện mã phiếu, không còn nút Nhập kho.	
☐	KHO-1	Tồn kho, chứng từ, quét mã, kiểm kê, vật tư.	Số nhập – xuất – tồn cân (ví dụ 18.000 – 12.000 = 6.000 kg); phiếu nhập truy về đơn hàng.	
☐	KHO-2	Kho trên điện thoại: quét mã THEP-HINH-H200.	Thanh tab cuộn ngang, chữ không đè nhau.	
☐	KHO-3	Giàn giáo: lô tại kho / đang thuê / hỏng chờ sửa.	Ba loại tách riêng; lập biên bản bắt buộc nguyên nhân.	

3.6. Kế toán - Tài chính, phê duyệt

Để làm gì: Đề nghị thanh toán, công nợ, dòng tiền.

	Mã	Việc cần làm	Kết quả đúng là	Ghi chú / lỗi
☐	KT-1	Đề nghị thanh toán nhiều đợt; Kế toán lập từ đơn hàng.	Biểu mẫu điền sẵn đúng số tiền, nhà cung cấp; ghi đã chi không cộng chi phí hai lần .	

	Mã	Việc cần làm	Kết quả đúng là	Ghi chú / lỗi
☐	KT-2	Công nợ phải thu; Dòng tiền; Kỳ kế toán; Tạm ứng.	Số khớp (ví dụ 1,3 tỷ – 800 triệu = 500 triệu); chưa có kế hoạch dòng tiền thì «Chưa đủ dữ liệu», không phải «0 đồng».	
☐	PD-1	Hộp thư Phê duyệt; duyệt xong; tự duyệt hồ sơ của mình.	Duyệt xong hồ sơ biến khỏi hộp thư và tự sang hồ sơ tiếp; tự duyệt bị chặn; duyệt theo hạn mức.	

3.7. Nhân sự, Sản xuất - cho thuê giàn giáo

Để làm gì: Hồ sơ nhân sự và vòng đời giàn giáo.

	Mã	Việc cần làm	Kết quả đúng là	Ghi chú / lỗi
☐	NS-1	Hồ sơ nhân sự, chấm công, nghỉ phép, tuyển dụng, giấy tờ, tài sản.	Cột lương chỉ người được phép thấy; không lưu mật khẩu, OTP, tài khoản ngân hàng cá nhân.	
☐	SX-1	Tài sản cho thuê: hợp đồng đang thuê; thu hồi thêm một đợt.	Ghi đặt / hư hỏng / mất; không trả vượt số đang thuê; doanh thu theo ngày thuê.	
☐	SX-2	Lệnh sản xuất: xem chi tiết.	Có phiên bản, vật tư theo định mức, công đoạn; đồng tổng cân, lệch thì cảnh báo trên dòng.	

3.8. Báo cáo và Dashboard

Để làm gì: Số liệu phải đối chiếu được và trung thực.

	Mã	Việc cần làm	Kết quả đúng là	Ghi chú / lỗi
☐	BC-1	Dashboard Tổng GD; bấm từng thẻ.	Số khác 0 ở nơi có dữ liệu; bấm thẻ mở đúng danh sách đã lọc.	
☐	BC-2	Lãi/lỗ: cột «Đã nghiệm thu».	Lãi thực tế = đã nghiệm thu – đã phát sinh (không phải cả hợp đồng); bấm tên công trình mở đúng công trình.	
☐	BC-3	Chỉ số chưa có dữ liệu.	Hiện «Chưa đủ dữ liệu», không hiện 0 hay số ước lượng.	
☐	BC-4	In / Xuất tệp CSV.	Số khớp màn hình; báo cáo toàn NVG loại trừ giao dịch nội bộ.	

Phần 4 — Kiểm tra chung (mọi phân hệ)

	Mã	Việc cần làm	Kết quả đúng là	Ghi chú / lỗi
☐	CH-1	Chrome đặt tiếng Anh ; mở biểu mẫu, bỏ trống ô bắt buộc, chọn ngày.	Mọi chữ do trình duyệt tự sinh vẫn là tiếng Việt; ngày dạng dd/mm/yyyy.	
☐	CH-2	Điện thoại 390 px: đi qua luồng công trường.	Không tràn ngang; vùng bấm ≥ 40 px; không phải phóng to.	
☐	CH-3	Tắt mạng giữa lúc nhập, bật lại.	Không mất nội dung; báo tiếng Việt khi chưa lưu được; không hiện số liệu cũ khi offline.	
☐	CH-4	Tải trang lần đầu trên 4G.	Khung < 3 giây; đang tải = khung xám, không vòng xoay toàn màn hình.	
☐	CH-5	Đọc câu chữ: lỗi, trạng thái rỗng, nút.	Không đại từ nhân xưng, không emoji, không IN HOA nhấn mạnh; không lộ mã HTTP/mã tài liệu nội bộ; nút là động từ; lỗi vượt quyền nói ai xử lý.	
☐	CH-6	Định dạng số/tiền/ngày.	Tiền 125.000.000 đồng; số 1.234.567,89; ngày dd/mm/yyyy; ngày giờ dd/mm/yyyy — hh:mm.	
☐	CH-7	Không dùng màu làm dấu hiệu duy nhất.	Trạng thái luôn kèm chữ.	

	Mã	Việc cần làm	Kết quả đúng là	Ghi chú / lỗi
☐	CH-8	Cài PWA (Thêm vào Màn hình chính).	Có biểu tượng riêng, chạy toàn màn hình.	
☐	CH-9	Tìm chữ «(demo)» hoặc «Test» trong tên hồ sơ.	Không còn.	
☐	CH-10	Từ chối truy cập: mở đường dẫn không có quyền.	Câu báo rõ ai xử lý được; menu/nút vắng thay vì hiện rồi báo lỗi.	

Phần 5 — Tổng kết lượt kiểm thử

Người kiểm thử	
Ngày / môi trường (demo hay máy)	
Trình duyệt, thiết bị	
Số dòng Đạt / Không đạt / Bỏ qua	
Số lượt AI thật đã chạy và chi phí	
Lỗi chặn demo (mã dòng)	

Bảng lỗi

Mã dòng	Mô tả lỗi	Mức độ	Ảnh chụp